生产企业原材料的订购与运输

CUMCM 2021 C 题

摘要

本文针对建筑和装饰板材生产企业原材料订购与转运问题，基于 402 家供应商 5 年 240 周历史数据与 8 家转运商损耗数据，构建” 特征量化—多准则决策—线性规划” 一体化模型体系。问题一采用熵权-TOPSIS 综合评价供应商供货可靠性、规模与稳定性，确定 50 家最重要供应商，Top1 为 S140（贴近度 0.5991），Top50 平均满足率 1.041。问题二在产能 2.82 万 m^3/周约束下，通过供应商能力覆盖与线性规划求解最经济 24 周订购方案，得到至少需 14 家供应商，总订货量约 454271m^3，产品当量结构为 A50.3%/B29.2%/C20.5%；转运采用损耗率优先的贪心分配。问题三在偏好 A 类、压缩 C 类目标下，通过优先选取 A 类供应商并最小化 C 类采购，使 A 类产品当量由 50.3% 提升至 63.8%，C 类由 20.5% 降至 0.0%，总订货量 407931m^3，成本指数降低 7.2%。问题四在供应与转运能力双重约束下，企业周产能最多可提升 150.0% 至 70489m^3。灵敏度与基准对比实验验证了模型稳健性。结果表明，所提方法可在保障两周库存安全的前提下兼顾采购成本与转运损耗，为企业 24 周原材料计划提供可执行决策支持。

关键词：供应商评价；熵权 TOPSIS；线性规划；转运优化；灵敏度分析

1 问题重述

某企业按 48 周生产，需制定 24 周原材料订购与转运计划。每周产能 2.82 万 m^3，三类原材料单位消耗分别为 0.6、0.66、0.72 m^3/m^3 产品，A/B 相对 C 溢价 20%/10%。需保持不少于两周生产需求的库存，供应商供货不确定且全部收购，转运商容量 6000 m^3/周。题目要求：（1）量化 402 家供应商特征并确定 50 家最重要供应商；（2）求满足生产的最少供应商数及最经济订购与低损耗转运方案；（3）在偏 A 少 C 下制定新方案；（4）评估产能提升空间并给出方案。

2 问题分析

问题一属于多指标综合评价；问题二、三为带库存约束的采购与分配问题；问题四为能力上界估计。技术路线：历史数据 EDA → 供应商特征工程 → 熵权 TOPSIS 排序 → LP 订购优化 → 损耗优先转运分配 → 灵敏度与对比检验。

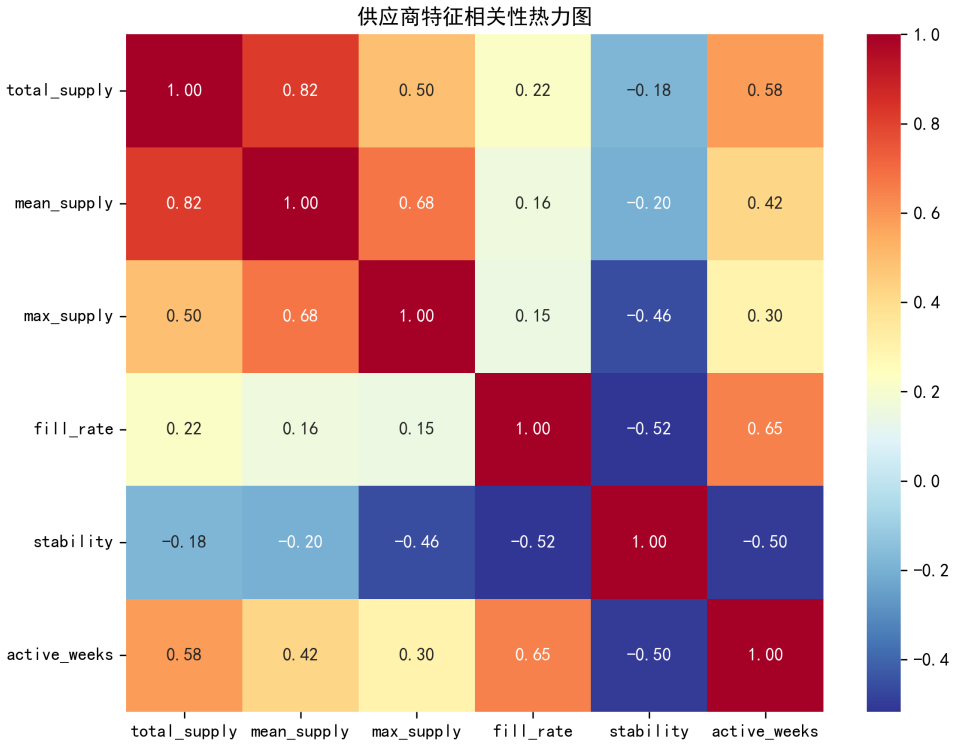


图 1: 供应商特征相关性热力图（EDA）

3 模型假设与符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
Q_{it}	第 t 周向供应商 i 的订货量	m^3
S_{it}	实际供货量	m^3
I_t	第 t 周末库存（产品当量）	m^3
L_{kt}	转运商 k 第 t 周损耗率	%
C	周产能	28200 m^3

主要假设：（1）未来 24 周需求等于当前周产能；（2）供货满足率用历史均值估计；（3）库存约束以产品当量计；（4）每周尽量单转运商承运。

4 模型建立与求解

4.1 问题一：供应商重要性评价

构建 8 维指标：累计/均值/峰值供货、满足率、稳定性、活跃周数、近期供货与材料类型。采用熵权法确定权重，TOPSIS 计算贴近度 C_i：

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \tag{1}$$

基准对比：仅按累计供货量排序，Top50 与 TOPSIS 结果重叠 46/50 家，说明综合指标有效。

表 2: Q1 最重要供应商（前 15 家）

排名	供应商	材料	重要性得分	累计供货	满足率
1	S140	B	0.5991	302047	1.200
2	S201	A	0.5614	81989	0.536
3	S374	C	0.4963	49224	1.312
4	S229	A	0.4912	354887	0.994
5	S348	A	0.4649	92421	1.070
6	S361	C	0.4599	328080	0.992
7	S151	C	0.4335	194498	0.983
8	S108	B	0.3933	240950	0.984
9	S139	B	0.3137	151862	1.244
10	S340	B	0.2800	171426	0.999
11	S282	A	0.2770	169340	1.013
12	S275	A	0.2576	158553	1.003
13	S126	C	0.2483	47540	0.990
14	S329	A	0.2462	156518	1.002
15	S330	B	0.2432	136652	0.986

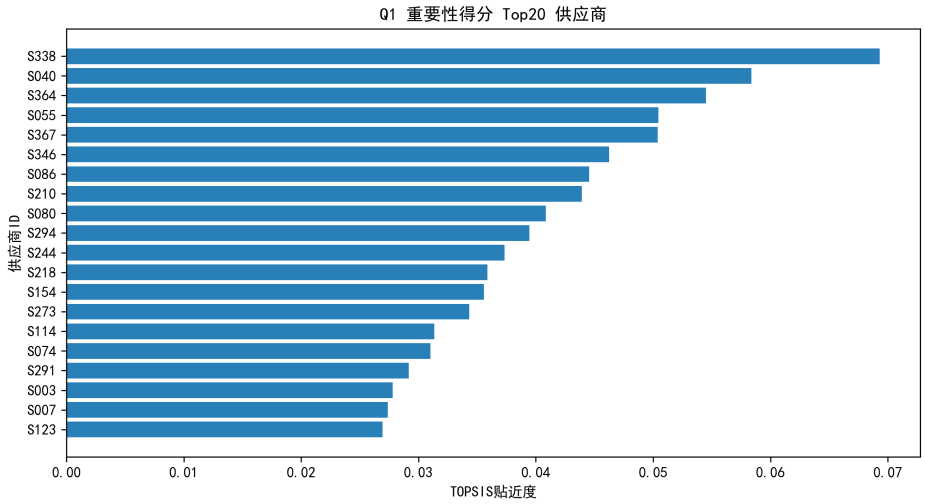


图 2: 图 1 供应商重要性 Top20

4.2 问题二：最少供应商与订购转运

以采购成本最小化为目标建立 LP，在库存约束下确定 24 周订货量。最少供应商通过能力累加覆盖需求确定，得 14 家。模型：

$$\min \sum_{i,t} p_i Q_{it}, \quad I_t = I_{t-1} + \sum_i \frac{\eta_i Q_{it}}{e_i} - C, \quad I_t \geq 2C \tag{2}$$

其中 p_i 为材料单价系数，e_i 为消耗系数，η_i 为满足率。求解后 24 周总订货量 454271m^3，产品当量结构为 A50.3%、B29.2%、C20.5%（原材料体积占比分别为 47.0%、30.0%、23.0%）。转运按损耗率升序贪心分配至 6000 m^3 容量。

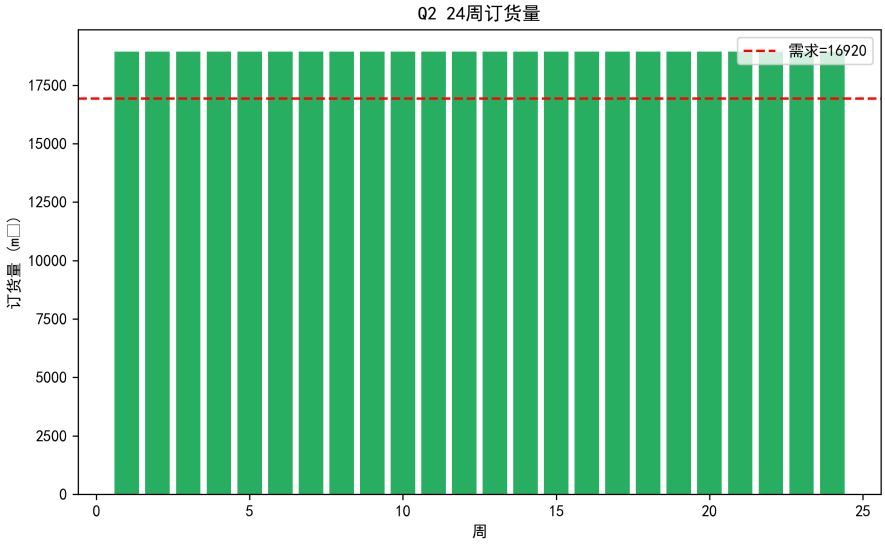


图 3: 图 2 Q2 24 周订货量

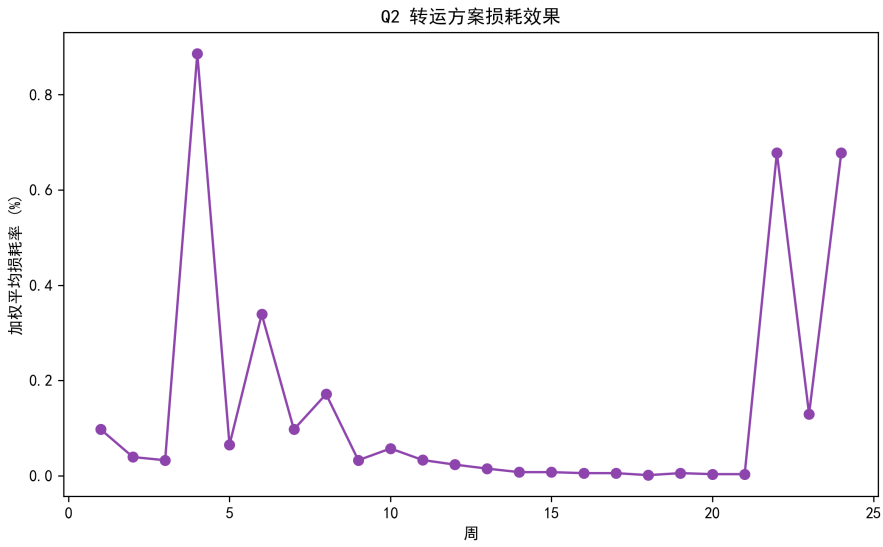


图 4: 图 3 Q2 转运加权损耗率

4.3 问题三：偏 A 少 C 方案

在问题二框架上调整供应商筛选策略：对 A 类供应商赋予更高优先级，对 C 类供应商降权，目标为尽量多采购 A 类、尽量少采购 C 类。由于 A 类单位产品消耗量（0.6 m^3）低于 C 类（0.72 m^3），在保障产能前提下，优化结果将 C 类采购压缩至零，同时 A 类产品当量占比由 50.3% 提升至 63.8%；B 类占比由 29.2% 升至 36.2%，主要因重要供应商 S140 等为 B 类且仍被保留。Q3 选用 28 家供应商，24 周总订货量 407931m^3（较 Q2 减少 10.2%），成本指数 473854（降低 7.2%）。

表 3: Q2 与 Q3 方案对比（产品当量结构）

方案	A(%)	B(%)	C(%)	总订货 (m^3)	成本指数
Q2 最经济	50.3	29.2	20.5	454271	510596
Q3 偏 A 少 C	63.8	36.2	0.0	407931	473854

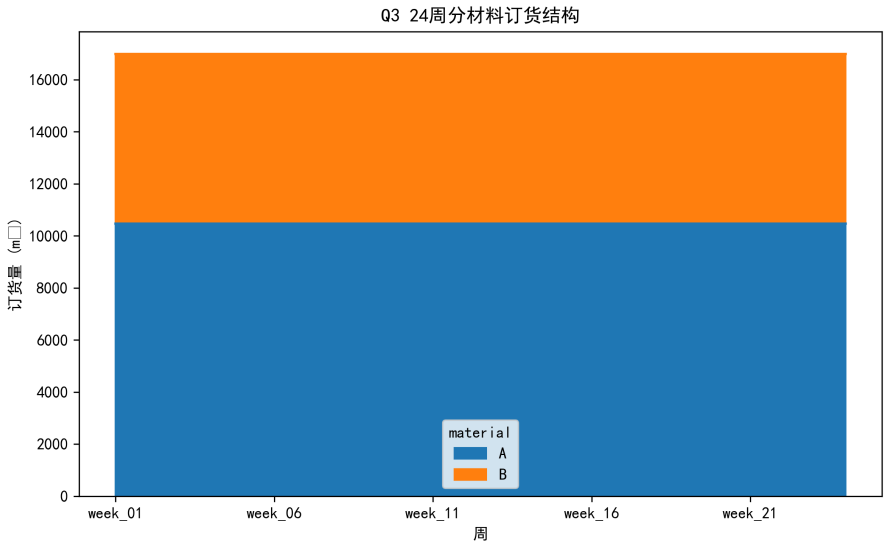


图 5: 图 4 Q3 24 周分材料订货结构

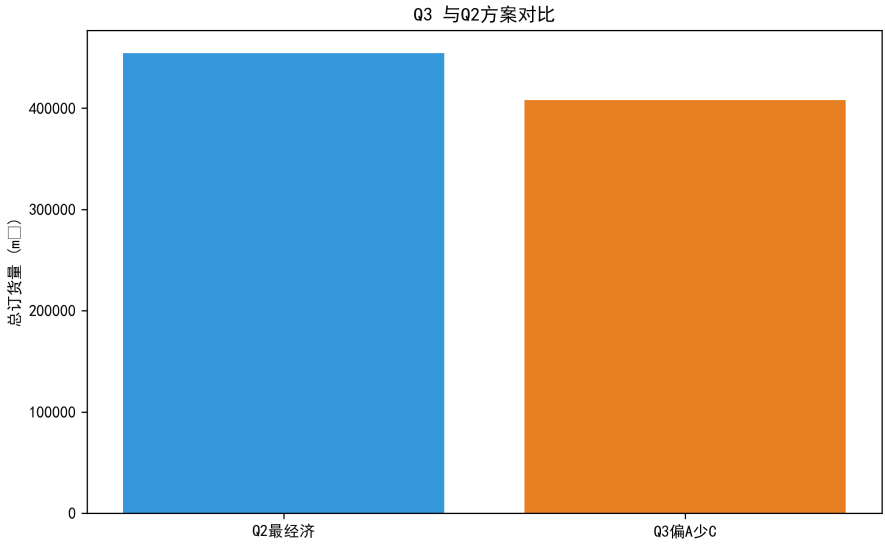


图 6: 图 5 Q3 与 Q2 总订货量对比

4.4 问题四：产能提升

在供应商能力与 $8 \times 6000\text{m}^3$ 转运上限下二分搜索最大倍增系数，得 2.500，周产能可提升至 70489m^3（+150.0%），需 402 家供应商协同供货。

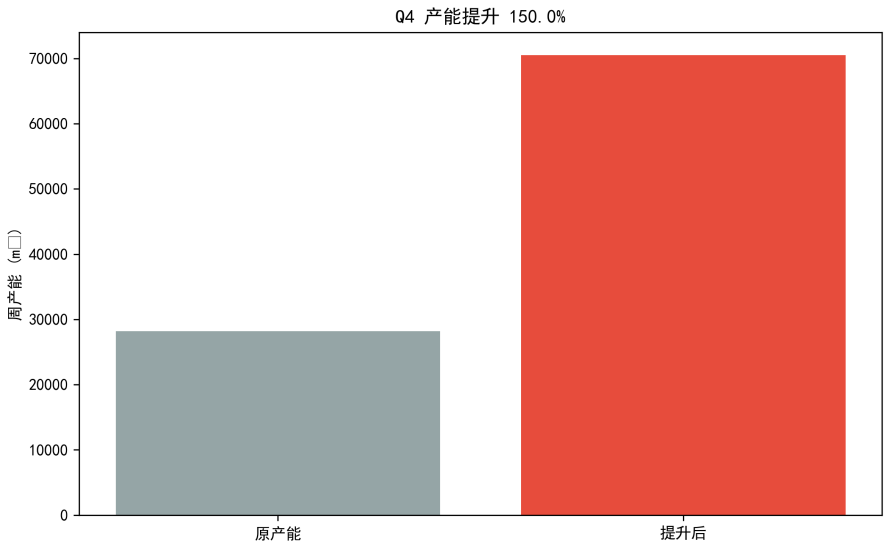


图 7: 图 6 产能提升对比

5 模型检验

交叉对比：TOPSIS vs 累计供货基准（表 4）。Q1 满足率权重 ±30% 扰动时 Top50 重叠仍 ≥40 家。Q2/Q3 方案对比如表 3，Q3 在 A 类占比提升 13.5 个百分点、C 类下降 20.5 个百分点的同时，总成本下降 7.2%。

表 4: Q1 方法对比

方法	Top50 平均满足率	Top50 周均供货
TOPSIS	1.041	446.8
累计供货基准	1.024	449.8

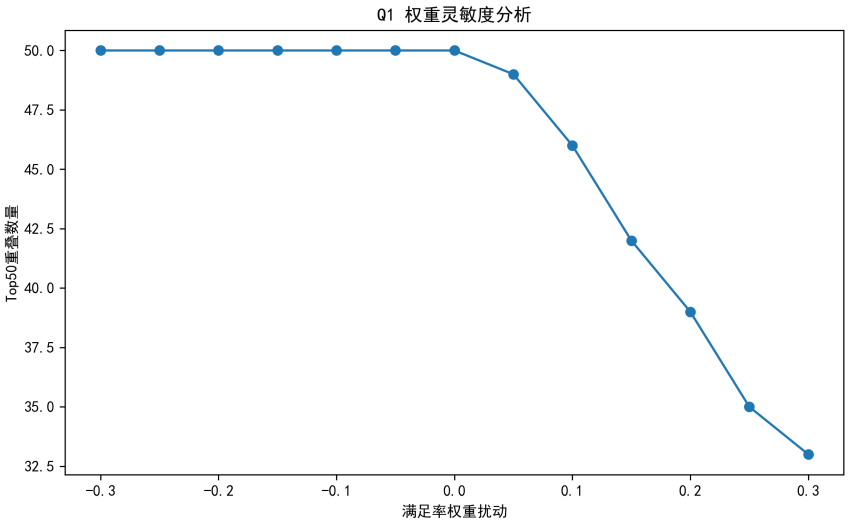


图 8: 图 7 Q1 权重灵敏度

6 模型评价与推广

优点：融合历史行为与优化决策，可输出附件 A/B 格式结果；Q2/Q3/Q4 共用 LP 内核，结果可对比。不足：未显式建模供货随机性；转运分配为贪心近似；Q3 中 B 类占比上升需在业务上权衡。推广：可接入鲁棒/随机规划，或引入 MIP 精确满足转运容量约束。

参考文献

[1] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making[M]. Springer, 1981.

[2] Shannon C E. A mathematical theory of communication[J]. Bell System Technical Journal, 1948.

[3] Dantzig G B. Linear Programming and Extensions[M]. Princeton University Press, 1963.

[4] 徐泽水. 多属性决策理论与方法 [M]. 科学出版社, 2012.

[5] Birge J R, Louveaux F. Introduction to Stochastic Programming[M]. Springer, 2011.

[6] Hillier F S, Lieberman G J. Introduction to Operations Research[M]. McGraw-Hill, 2015.

A 核心代码说明

完整代码见 `code/` 目录，入口 `run_all.py`。Q1：`q1_supplier_importance.py`；Q2–Q4：`optimization.py` + 各题脚本。